

DataWave Consulting S.r.l.

Progettazione e configurazione di una rete aziendale
segmentata, sicura e scalabile

Materia	Sistemi e Reti —			
	tecnica	ambiente	Cisco Packet Tracer	2025 / 2026

Giovanni Bugada	Manuel Fanti	Bruno Baldassarri
LAN interna, VLAN/VTP/STP	DMZ, Firewall ASA, NAT/ACL	TechBridge, Test, Personal FW

RIASSUNTO ESECUTIVO TECNICO

Zona	Sec. Level	Subnet	Contenuto
Inside	100	10.0.0.0/24	6 VLAN reparti · Multilayer-SW1 · DHCP/TFTP (VLAN 50)
DMZ	50	10.0.0.144/29	SRV-WEB · SRV-FTP · SRV-MAIL · SRV-DNS
Outside	0	198.51.100.8/29	Internet simulato · ISP-Router
TechBridge	—	192.168.10.0/24	Rete partner autonoma · NAT Overload · TB-WEB · TB-DNS

1 — Architettura e suddivisione in zone logiche

L'infrastruttura DataWave è organizzata in quattro zone a fiducia differenziata, governate centralmente dal firewall Cisco ASA 5505. Ogni zona è associata a un **security-level** distinto che determina il comportamento di default del traffico inter-zona.

- Inside — security-level 100:** LAN aziendale su sei VLAN di reparto, strutturata gerarchicamente attorno al Multilayer-SW1. I server di servizio interni (DHCP, TFTP) sono segregati nella VLAN 50 — Amministrazione, accessibili esclusivamente dal personale autorizzato e non esposti alla DMZ né a Internet.
- DMZ — security-level 50:** Ospita i quattro server pubblici (Web, FTP, Mail, DNS), isolati dalla LAN tramite interfaccia dedicata dell'ASA con vincolo `no forward interface Vlan1`, che interdice qualsiasi iniziativa di traffico verso l'interno indipendentemente dalle ACL.
- Outside — security-level 0:** Internet simulato tramite ISP-Router; tutta la superficie d'attacco è demandata all'ASA.
- Rete partner TechBridge — zona esterna:** Rete autonoma con piano di indirizzamento 192.168.10.0/24 e infrastruttura DNS indipendente (dominio `techbridge.local`), raggiungibile esclusivamente via Internet pubblico.

2 — Allocazione degli indirizzi e Inter-VLAN Routing

Piano VLSM — 10.0.0.0/24

Il blocco 10.0.0.0/24 è suddiviso con tecnica VLSM in otto sottoreti di dimensione variabile (/27, /28, /29, /30), dimensionate sul numero effettivo di host per reparto. La scelta lascia una riserva significativa (.152–.255) per espansioni future.

VLAN	Reparto	Subnet	Gateway	Tipo IP
10	Sviluppo Software	10.0.0.64/27	10.0.0.94	Statico
20	Supporto Tecnico	10.0.0.96/28	10.0.0.110	Statico
30	Logistica	10.0.0.0/27	10.0.0.30	DHCP
40	Direzione Operativa	10.0.0.112/28	10.0.0.126	Statico
50	Amministrazione	10.0.0.32/27	10.0.0.62	DHCP
60	Sala Formazione	10.0.0.128/29	10.0.0.134	Statico
—	ASA-Inside (P2P)	10.0.0.136/30	—	—
—	DMZ	10.0.0.144/29	10.0.0.145	—

Multilayer-SW1 — cuore della LAN

Il Multilayer-SW1 (Catalyst 3560-24PS) centralizza il routing L3: espone sei SVI come gateway di reparto, un'interfaccia routed verso l'ASA (10.0.0.136/30) e funge simultaneamente da **VTP server**, **root bridge** **Rapid-PVST** e **DHCP relay** per le VLAN a indirizzamento dinamico.

Reti aggiuntive

- 198.51.100.8/29** — pool pubblico DataWave (.9 ISP-Router, .10 ASA outside, .11–.14 server DMZ)
- 203.0.113.0/30** — link WAN ISP ↔ TechBridge (.1 ISP, .2 TB-Router)
- 192.168.10.0/24** — LAN interna TechBridge (gateway .254 · TB-WEB .10 · TB-DNS .11)

3 — Sicurezza: ASA 5505, ACL e difesa in profondità

Il modello di sicurezza adotta una logica **whitelist a cinque strati sovrapposti**: per raggiungere un asset interno un attaccante deve superare ognuno di essi — la compromissione di un singolo strato non implica quella del sistema.

- 1 — Firewall ASA — perimetro**: Stateful inspection attiva su DNS, FTP, HTTP, ICMP, TFTP; security-level differenziati per zona; DMZ not forwarding come misura strutturale indipendente dalle ACL.
- 2 — ACL nominate sull'ASA — politiche whitelist**: Sei ACL nominate (ip access-list extended) implementano il principio del minimo privilegio (vedi tabella ACL).
- 3 — Switching L2 sicuro**: BPDUGuard, PortFast e trunk filtrati per VLAN sulle porte access: impedisce switch rogue e contiene i domini di broadcast.
- 4 — Personal firewall sugli endpoint**: Hardening a livello host su PC-Adm1 (drop ICMP) e PC-Adm2 (drop TCP/80, 443): efficace anche contro movimenti laterali all'interno della stessa VLAN.
- 5 — Asset**: Dato, configurazione, credenziale: l'oggetto finale della protezione.

Le sei policy ACL

#	Policy	Effetto
1	TFTP ristretto	Solo VLAN 20 (Supporto) può raggiungere SRV-TFTP.
2	Blocco FTP — Amministrazione	La VLAN 50 non può usare FTP né verso DMZ né verso Internet.
3	Mail solo agli autorizzati	SMTP/POP3 permessi solo da Direzione, Supporto, Amministrazione.

4	Isolamento ICMP — Formazione	La VLAN 60 non può inviare ping verso alcuna destinazione.
5	SSH solo da PC-Sup1	Solo l'host 10.0.0.97 può aprire sessioni SSH (defense in depth con access-class VTY).
6	Apertura DMZ verso Internet	Da Outside accettate connessioni in ingresso ai soli servizi pubblicati DMZ.

Strategia NAT

- NAT statico one-to-one** per ciascun server DMZ verso il pool pubblico 198.51.100.8/29 (SRV-WEB → .11, SRV-FTP → .12, SRV-MAIL → .13, SRV-DNS → .14).
- PAT dinamico** sull'interfaccia outside per tutto il traffico LAN in uscita (nat (inside,outside) dynamic interface).
- NAT Overload (PAT)** sul TechBridge-Router: traduzione della LAN partner 192.168.10.0/24 verso l'unico indirizzo pubblico 203.0.113.2.

4 — TechBridge, Personal Firewall e Validazione (B. Baldassarri)

Rete partner TechBridge

La rete TechBridge è completamente autonoma: router di confine Cisco 2911, switch multilayer di dorsale e infrastruttura DNS propria. La comunicazione con DataWave avviene esclusivamente via Internet pubblico simulato — nessun peering diretto.

Sul TechBridge-Router è configurato NAT Overload verso 203.0.113.2, con ACL TB-WAN-IN in ingresso sull'interfaccia WAN che ammette:

- Traffico TCP **established** (blocco dei SYN spontanei da Internet)
- Risposte ICMP provenienti dall'ASA DataWave (echo-reply)
- Connessioni in ingresso ai servizi pubblicati: HTTP su TB-WEB, DNS su TB-DNS
- Deny finale esplicito con flag Log per la registrazione dei tentativi non autorizzati

Hardening degli endpoint con personal firewall

Su due PC della VLAN 50 (Amministrazione) sono state configurate regole host-based indipendenti dal firewall perimetrale, efficaci anche contro movimenti laterali all'interno della stessa VLAN:

Host	Blocco	Motivazione
PC-Adm1	ICMP in ingresso	Stealth: l'host non risponde ai ping, ostacolando la ricognizione interna della rete.
PC-Adm2	TCP/80 e TCP/443 in ingresso	Prevenzione di web server non autorizzati o listener HTTP aperti da malware.

Suite di test — esito 10/10 PASS (20 test complessivi)

La suite di validazione copre tutti i livelli dell'infrastruttura: connettività intra/inter-VLAN, DHCP relay, le sei ACL, DMZ not forwarding, NAT bidirezionale, integrazione TechBridge e wireless WPA2-PSK.

#	Scenario	Esito
1	Connettività intra-VLAN	✓ PASS
2	Inter-VLAN routing (MLS)	✓ PASS
3	DHCP relay (VLAN 30/50)	✓ PASS
4	ACL TFTP whitelist (VLAN 20)	✓ PASS
5	ACL blocco FTP — Amministrazione	✓ PASS
6	ACL Mail — VLAN autorizzate	✓ PASS

7	ACL ICMP isolamento Formazione	✓ PASS
8	ACL SSH host-specific (PC-Sup1)	✓ PASS
9	DMZ NOT forwarding verso LAN	✓ PASS
10	NAT bidirezionale + accesso Internet	✓ PASS

La verifica con comandi show (VTP status, xlate, ip nat translations, access-lists con match counter) ha confermato la corrispondenza tra configurazioni effettive e progetto su tutti i dispositivi.